Omówienie zagadnień nr. 9,21, 3B

Kamil Muszyński

9. Modele warstwowe sieci komputerowych (Model sieci ISO i TCP/IP, enkapsulacja i dekapsulacja danych, jednostki danych w warstwach)

21. Rodzaje przerwań i ich zastosowanie (Pojęcie przerwania, klasyfikacja przerwań, maskowanie przerwań, kontroler przerwań, wektory przerwań, strategie i cykl obsługi przerwania, rola stosu)

3B. Charakterystyka wybranego interfejsu komunikacyjnego (I2C, RS232, USB, SPI, 1-Wire)

9. Modele warstwowe sieci komputerowych

Model warstwowy – Modele definiują komunikację poprzez internet. Składają się one na warstwy, każda wykonująca swoją funkcję. Dzięki takim strukturom możemy zachować uniwersalny dostęp do informacji, niezależnie od rozwiązania użytego przez producenta sprzętu z którego korzystamy. Określamy 2 modele:

- TCP/IP
- ISO

TCP/IP

TCP/IP, nazywane modelem protokołów, składa się z 4 warstw:

Warstwy spełniają następujące zadania:

1. Aplikacji – Warstwa najbliższa uczestnikowi, daje dostęp do podstawowych usług sieciowych. Dzięki niej korzystamy z WWW, poczty czy przeglądarki. Używa protokołów takich jak FTP (File Transfer Protocol) czy HTTP
2. Transportu – Odpowiada za dostarczenie danych oraz odpowiednie przekonwertowanie ich tak, aby odpowiednie aplikacje były w stanie je odebrać.
3. Internetowa – Ustalają drogę do urządzenia docelowego, oraz adresuje dane poprzez adresy IP.
4. Dostępu do sieci – Przekazuje i adresuje dane poprzez połącznie między urządzeniami sieciowymi.

ISO

- ISO, nazywane modelem odniesienia, składa się z 7 warstw:

Warstwy spełniają następujące zadania:

1. Aplikacji – Działa tak samo jak TCP, pozwala użytkownikowi korzystać z aplikacji sieciowych.
2. Prezentacji – Odpowiada za formatowanie, szyfrowanie i kompresję danych, aby mogły być poprawnie odczytane na różnych systemach.
3. Sesji - Utrzymuje i zarządza sesjami komunikacyjnymi między urządzeniami. Synchronizuje połączenia i zarządza nimi.
4. Transportu – Tak jak TCP, segmentacja, kontrola błędów, itp.
5. Sieci – Wyznacza trasę, adresuje i zapewnia sprawną łączność między punktami.
6. Łącza danych - Zajmuje się bezpośrednim przesyłaniem ramek danych między sąsiadującymi urządzeniami oraz detekcją błędów transmisji
7. Fizycznych - koduje dane do postaci czystych bitów (zer i jedynek) i przesyła je poprzez medium transmisyjne do odpowiednich urządzeń.

Enkapsulacja/Dekapsulacja danych

- Enkapsulacją nazywamy proces przechodzenia danych przez warstwy. Podczas przejść dodawane są informacje sterujące (nagłówki) związane z działającym protokołem.
- Dekapsulacja to proces odwrotny do enkapsulacji. Działa na urządzeniu odbiorcy, i polega na zdejmowaniu nagłówków.

21. Rodzaje przerwań i ich zastosowanie

- Przerwanie to sygnał wysyłany do procesora, powodujący zatrzymanie i zapisanie aktualnego stanu wykonywanego programu, i przejście do innej instrukcji. Po wykonaniu zadania związanego z przerwaniem, może on powrócić do wcześniejszego programu.
- Przerwania dzielimy na dwie grupy:

1. Sprzętowe
    1. Zewnętrzne
    2. Wewnętrzne
2. Programowe

- Przerwanie sprzętowe:

1. Zewnętrzne – Służą do komunikacji z peryferiami (klawiatura, dyski)
2. Wewnętrzne (wyjątki) – Są inicjowane przez system. Obsługują sytuacje wyjątkowe, takie jak błędy, przepełnienia.

- Przerwania programowe:
- Wywoływane przez instrukcje w kodzie, pozwalają na komunikację z systemem, np. odwołania do BIOSu.

Przerwania maskowalne i niemaskowalne

- Przerwania mniej ważne nazywamy maskowalnymi, natomiast ważniejsze określamy jako niemaskowalne. Procesor traktuje przerwanie niemaskowalne jako priorytet, więc każde przerwanie maskowalne zostaje zignorowane lub odłożone na później. Przypadki niemaskowalne wiążą się często z poważniejszymi awariami, które muszą być natychmiast rozwiązywane.

Kontroler przerwań

- Kontroler przerwań - układ nadający priorytety przerwaniom, funkcjonuje jako pośrednik pomiędzy procesorem i wieloma źródłami, które jednocześnie mogą żądać przerwania.
- Cykl przerwania:

1. Zgłoszenie przerwania
2. Przejście do procedury obsługi przerwania
3. Wykonanie instrukcji
4. Powrót do programu

Procedury obsługi przerwań

Procedura obsługi przerwania powinna:

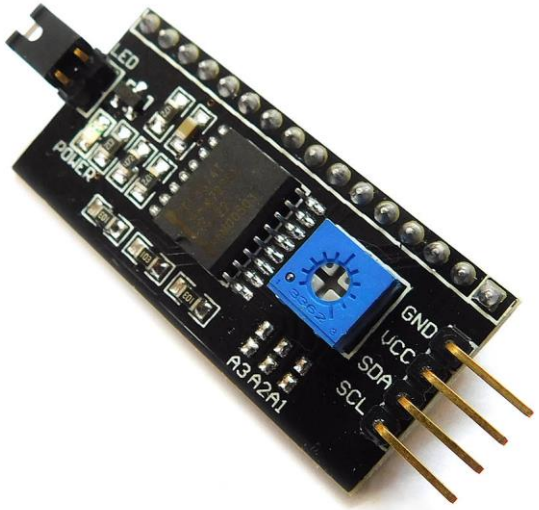
1. Zapamiętać stan rejestrów procesora,
2. Wykonać niezbędne rozkazy,
3. Przed zakończeniem odtworzyć stan procesora sprzed wystąpienia przerwania.

- Wektor przerwań - adres w pamięci, pod którym znajduje się procedura obsługi przerwania. Procesor po otrzymaniu przerwania skacze do tego adresu.

3B. Charakterystyka wybranego interfejsu komunikacyjnego

I2C

- I2C (Inter-Integrated Circuit) to magistrala komunikacyjna wykorzystująca dwie linie: SDA (dane) i SCL (zegar). Umożliwia komunikację wielu urządzeń z jednego mikrokontrolera.



RS232

- RS-232 to standard komunikacji szeregowej służący do przesyłania danych między komputerami a urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak modemy czy terminale. Transmisja odbywa się bit po bicie przez dwa główne przewody: TxD (nadajnik) i RxD (odbiornik).

USB

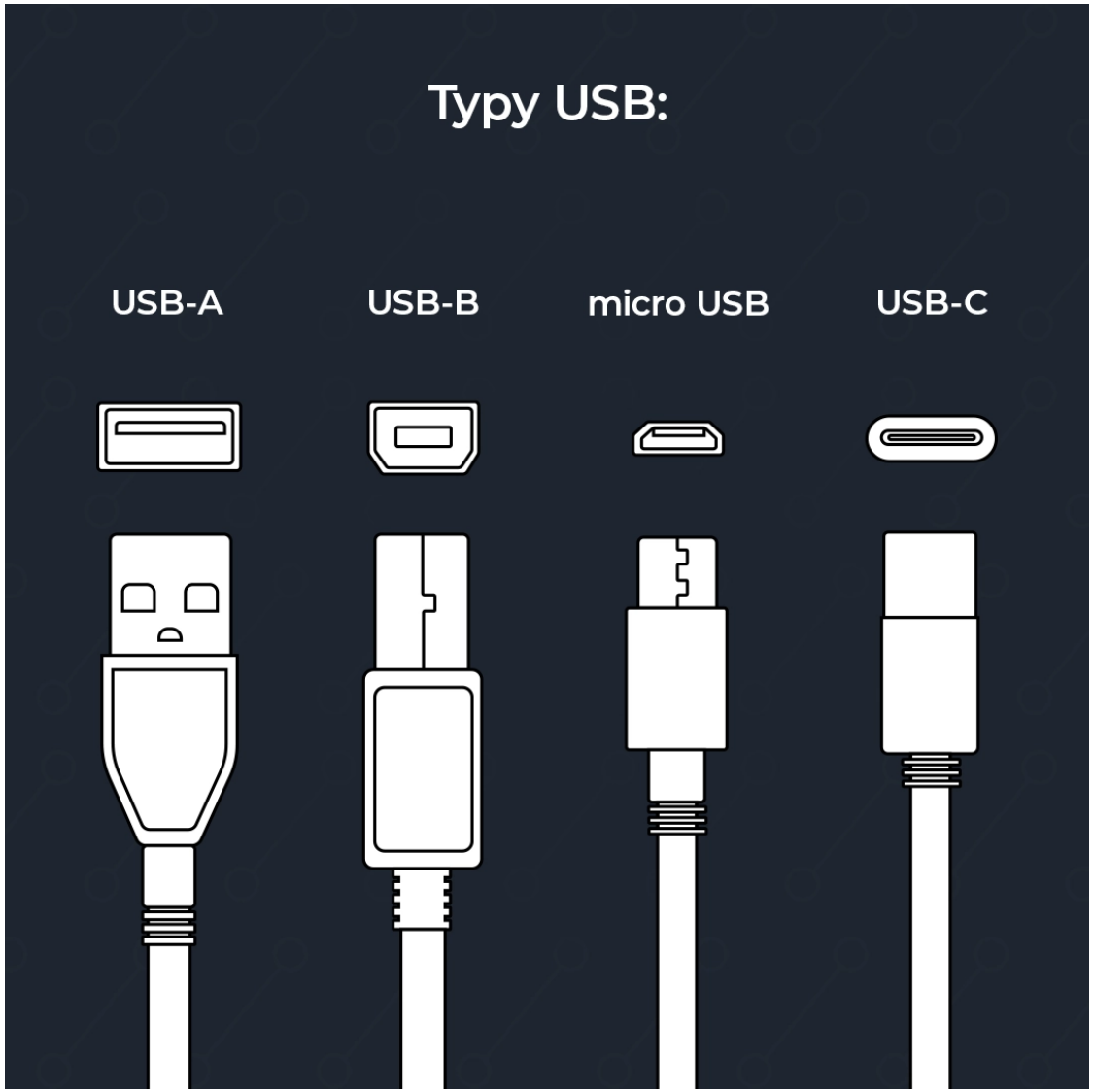
- Uniwersalna magistrala szeregowa, wyróżniająca się duża uniwersalnością w obsługiwanych urządzeniach peryferyjnych. Dzieki temu urządzenia sa automatycznie wykrywane i rozpoznawane, oraz sa w stanie odpowiednio przesylac dane lub być zasilane.

Typy USB

- Wyróżniamy 3 główne typy USB:

1. USB A
2. USB B
3. USB C

- Istnieją również podwarianty:
- micro USB i mini USB



4 tryby porozumienia:

1. Izochroniczny – Ciągły, szybki i jednokierunkowy przekaz. Wykorzystywany tam, gdzie potrzebny jest stały przepływ pakietów np. kamery, głośniki.
2. Sterujący – służy do wydawania poleceń urządzeniom (adresacja).
3. Przerwaniowy – dla urządzeń wymagających szybkiej reakcji, ale przesyłających mało danych. (mysz, klawiatura)
4. Masowy – wykorzystywany podczas obsługi danych o dużej objętości (pendrive, drukarka)

5 głównych standardów USB:

1. USB 1.1 – 1998, zaledwie 12Mbps
2. USB 2.0 – pracuje w systemie half-duplex (dane przesyłane tylko w jedna stronę w tym samym czasie). Zapewnia transfer na poziomie 480Mbps.
3. USB 3.0 – kompatybilny z usb 2.0, korzysta z magistrali superspeed zapewniająca 4,8 Gbps.
4. USB 3.1 – znany jako superspeed+, zapewnił wzrost szybkości aż do 10 Gbps.
5. USB 4 – zaprezentowany w 2019, skierowany wyłącznie do USB C, pozwala na przepływ 40Gbps.

SPI

SPI to szybki, synchroniczny protokół komunikacyjny typu master–slave, umożliwiający pełnodupleksową (jednoczesną dwukierunkową) wymianę danych. Komunikacja odbywa się blokowo, a synchronizacja między urządzeniami zapewniana jest przez sygnał zegarowy (SCK).
W skład magistrali SPI wchodzą 4 podstawowe linie:

- MOSI – dane z mastera do slave,
- MISO – dane ze slave do mastera,
- SCK – zegar przesyłu danych,
- SS/CS – wybór urządzenia slave przez mastera.

1-Wire

- 1-Wire to tani interfejs komunikacyjny umożliwiający połączenie wielu urządzeń za pomocą jednej linii danych plus masa. Choć stosunkowo wolny (16 kbps), ceniony jest za prostotę i niski koszt. pierwotnie zaprojektowany żeby ułatwić komunikację urządzeniom znajdującym się w niewielkiej odległości.

- Bibliografia:

https://sebitu.pl/zrozumiec-usb-czyli-o-rodzajach-i-typach-zlaczy-slow-kilka/

https://botland.com.pl/blog/port-usb-jak-to-dziala/

https://botland.com.pl/blog/magistrala-i2c-co-to-jest-i-do-czego-sluzy/#Sposob-transmisji-danych-i-adresow

wikipedia.org

https://poczta.put.poznan.pl/home/adam.gulczynski@put.poznan.pl/Briefcase/materialy/KiK/Wyk%C5%82ad/kik-wyklad-4.pdf

https://www.ariat-tech.pl/blog/what-is-spi-serial-peripheral-interface-explained.html

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/model-tcp-ip-iso-osi/

https://hector.tu.kielce.pl/przedmioty/ask-wyk/ASK1_wyklad_03.pdf

https://ntronic.pl/jak-projektowac-niezawodna-siec-1wire/

https://wp.wfis.uni.lodz.pl/kfcs/mikroprocesory/systemy_wbudowane/?l.en